

신뢰도 검사 로직(claude)

1. Range check

로직:

- MIN/MAX 기본값 = types_pkg.sv 필드 비트 폭이 표현 가능한 범위. 실제 물리 센서 스펙(데이터시트)이 확보되면 그 값으로 대체.
 - distance(unsigned 15bit): [0, 20000] — DISTANCE_SENTINEL=20000(CARLA "탐지 대상 없음" 값)은 range 경계와 무관한 별도 상수로 분리 관리.
 - app_speed(signed 10bit) [-400, 400]
 - accel_x/y/z, gyro_x/y/z(signed 16bit): [-16384, 16384] - 위험 기준 2배
 - gyro x (signed 16bit) [-20480, 20480] - 위험 기준 2배
 - gyro y (signed 16bit) [-15360, 15360] - 위험 기준 2배
 - gyro z (signed 16bit) [-30720, 30720] - 위험 기준 2배
 - temperature(signed 9bit) [-500, 600] - 자연상태 기온 범위 -50 ~ 60도
 - humidity(unsigned 7bit): [0, 100] — 표현폭은 127이지만 습도 물리적으로 100%가 상한이므로 100 사용.
 - lux(unsigned 18bit): [0, 130000] — 맑은 날 한여름 직사광선의 최대 밝기 약 120,000 ~ 130,000 lux. 지구 대기 물리 한계치 130000
 - 속도 x, y, z 범위 [0, 200] - 차량 설계 최대 속도가 200km/h임
 - 기울기 x, y, z 범위 [-18000, 18000] - 3차원에서 +-180도를 초과할 수 없음.

- 단일 샘플에서 즉시 range_error, 디바운스 없음(물리적 불가능 값은 순간이라도 fault).

2. Jump check

로직:

- $x_pred[k] = 2 \cdot x[k-1] - x[k-2]$;
- residual = $x[k] - x_pred[k]$;
- jump_error = |residual| > THRESHOLD (단일 샘플 기준 raw 플래그, 그대로 유지).
- weather_change || weather_change_next 시 jump_error 마스킹(SOTIF: 정당한 환경 변화는 fault 아님).
- distance_except = (distance[k]==DISTANCE_SENTINEL) || (distance[k-1]==DISTANCE_SENTINEL) 시 마스킹 — CARLA 클램프 전환 시점 반영.
- 첫 2개 샘플(x_pred 계산 불가)은 jump_error=0 고정.
- jump_confirmed(신규): raw jump_error를 신뢰도 판정에 바로 쓰지 않고 디바운스를 거쳐 확정. 정당한 방향 전환(가속↔감속, 접근↔이탈, 조향 반전)은 선형 외삽 모델의 구조적 한계로 잔차가 1~2샘플만 커졌다가 예측이 새 추세를 따라잡으며 정상으로 복귀함 — 이 특성을 이용해 단발성 변곡점과 지속적 이상을 구분.
 - W_jump=3(최근 3샘플 윈도우), M_jump=2(확정 카운트) —
- N_debounce(Stuck/Noise/Timeout용, FDTI 기반 장주기)와는 별도의 짧은 윈도우. 변곡점은 W_jump 내에서 자연 소멸하므로 M_jump=2 조건에서 배제되고, 진짜 지속적 이상만 남음.
 - jump_confirmed = (최근 W_jump 샘플 중 jump_error 발생 횟수 ≥ M_jump).
 - 신뢰도 상태 판정(사용제한 등)에는 raw jump_error가 아닌 jump_confirmed를 사용 — '신뢰도×위험도 통합 제어 로직(claude)' 탭의 사용제한 = jump_confirmed OR noise_high 식과 그대로 연결됨.

· 방향 전환에 대한 별도 게이팅 플래그(조향각 부호 전환, 페달 전환 등)는 추가하지 않음
— 그 역할은 7번 Consistency check가 이미 담당하며, jump check에 중복 반영하면 판단 로직이 두 곳으로 갈라짐.

jump check 기준 표

채널	THRESHOLD	물리 환산	지배 요인
거리	100	1 m	물리 (상대가속 16 m/s ² → 4 cm)
속도	5	5 km/h	양자화 (3σ ≈ 2.1)
접근속도	10	스케일 미확정	양자화
가속도 x/y/z	2000	0.12 g	물리 (저크 10 m/s ³ → 836 LSB)
각속도 x/y/z	1000	7.6 deg/s	물리 (조향 1스텝 2.33° 전환)
온도	5	0.5 °C	양자화
습도	5	5 %	양자화
조도	20000	20000 lux	물리 (터널 진입 등)
전압	5	0.5 V	양자화

기울기 x,y,z 100 1.00도 물리 (최대 각가속도에 의한 잔차 및 오차 여유분)

3. Stuck check

근거: ISO 26262-6 7.4.12 Note 2 (plausibility check), GM 진단 사례(참조 신호 교차검증), qAUTOSAR DEM(카운터 디바운스 + healing)

판정식: 전 채널 공통 — 최근 N 샘플이 완전히 동일하면 stuck

CARLA IMU 노이즈가 기본값 0이므로 노이즈 대역이 0 → 임계치는 양자화 1단위, 즉 완전 동일 비교. 채널별 임계치를 둘 근거가 없어 파라미터는 창 길이 N 하나로 통일.

3-1. Group A — 트리거 기반 크로스 체크.

참조 신호가 있는 채널. 흐름: 마스킹 → 주트리거 → 유예 5샘플

현재 stuck으로 판단되면 cnt +1, stuck 아닌 값 나오면 cnt -1

cnt >= THRESHOLD 이면 is_stuck = 1

최종표		
채널	조건 B	근거
거리	$ \sum_{i=0} \text{접근속도} \geq 4$	엑셀 유도
접근속도	거리 residual > 3	여유 규칙 (유도 아님)
속도 x/y/z	$ \sum_{i=0} \text{가속도} \geq 11120$	엑셀 유도
기울기 x/y/z	$ \sum_{i=0} \text{각속도} \geq 7$	엑셀 유도
각속도 z	방향 변화 $\neq 0$	구조 정상, 커버리지 낮음
가속도 x/y/z	속도 변화 $\neq 0$	미해결 — 5m/s 이하에서 1.4초면 오탐
각속도 x/y	기울기 변화 $\neq 0$	미해결 — 동일

두 요소가 묶인 한 쌍중 하나의 요소만이라도 stuck 판정나면 그 쌍의 신뢰도 하락.

거리-접근속도, 가속도-속도, 각속도-기울기 3쌍

3-2. Group B — 날씨관련. weather_change = 1일때만 검사. 1개의 샘플만 측정.

채널 N/기준값

조도

온도

습도

3-3. 한계

- N과 유예 5샘플은 잠정치. CARLA 로그의 "정상 주행 중 연속 동일값 최대 길이"를 측정해 2~3배로 재조정 필요
- CARLA IMU 노이즈를 켜면 완전 동일이 성립하지 않아 검출 불가 → 조건 A를 창 내 max-min으로, 임계치를 3σ 기반으로 변경해야 함
- 가속도 x는 페달 유지 시 정상적으로도 평탄해져 오탐 위험 있음
- 등속 추종 주행(상대속도 0) 시 거리 검출 불가 — 잔여 위험
- 접근속도의 부호 규약·스케일 미확정

4. Timeout check

Timeout_counter은 1클락마다 1씩 증가

새로운 센서값 sample PS에 들어오면 초기화 (valid 신호 1 들어오면 초기화)

Timeout_counter > "sample 업데이트 주기의 2배" 이면 // 시물 돌리면서 체크 필요

is_timeout=1

is_timeout_confirmed가 1이 되면 신뢰도 판단에 필요한 다른 카운터들 동결시킨다.

is_timeout_confirmed가 1에서 0이 되는 순간부터 2샘플 update 될때까지 그 카운터들 동결된 상태 유지시키고 3번째 샘플 들어올때부터 다시 count 하게 한다.

5. Noise check

근거: FDIIR 문헌(Gölles et al., 2020) — 평균절대편차, 부호전환 횟수.

로직:

- 윈도우 길이 = N_debounce.

- 평균절대편차: 윈도우 내 $|x[i]-x[i-1]|$ 평균 > TH1. TH1 = $k_{\sigma} \times \sigma_{\text{baseline}}$ (CARLA 정상구간 로깅 실측치, 2번 항목의 σ_{residual} 과 동일 소스에서 산출 가능).

- 부호전환 횟수: 윈도우 내 delta 부호 반전 횟수 > TH2. 백색잡음의 기대 전환율은 이론상 약 50%이므로, TH2 = 윈도우 길이의 60~70% 수준(유의하게 높은 진동성만 검출, 실측 후 조정).

- noise_high = 평균절대편차 초과 OR 부호전환 횟수 초과.

TH1 = 기존 확정 Jump 임계값(delta 기준) × 25%, TH2 = round($0.65 \times N$), N=10(기존 noise_check 모듈의 고정 윈도우 길이)

근거: TH1은 "평균적 변동은 최악의 단일프레임 임계값보다 충분히 작아야 정상으로 판단 가능하다"는 공학적 원칙에 따라 delta 임계값의 1/4로 설정(잔차 임계값 1/2보다 더 보수적으로 - 평균은 순간값보다 작아야 정상이므로). TH2는 제시된 60~70% 범위의 중간값 65%를 택하고 N=10(현재 noise_check 모듈 구현이 채널별로 다르지 않고 고정 10인 점을 반영)에 적용해 정수로 반올림.

채널	TH1(정수)	TH2
거리	25	7
속도	2	7
접근속도	3	7
가속도 x/y/z	500	7
각속도 x/y/z	250	7
온도	2	7

습도	2	7
조도	5000	7
전압	2	7
기울기 x,y,z	25	7

6. consistency check

표 1. 체크별

체크	p (정상)	q (결함)	q*	U:D	N	카운터 폭	확정 지연
Range	~0 %	100 %	50 %	1:1	3	2 bit	150 ms
Jump	0.27 %	25 %	14 %	6:1	18	5 bit	150 ms
Noise	0.27 %	100 %	50 %	1:1	3	2 bit	150 ms
Consistency	0.27 %	100 %	50 %	1:1	3	2 bit	150 ms
Timeout	30 %	100 %	67 %	1:2	10	4 bit	500 ms

표 2. Stuck check — 채널별

채널	해상도	p (정상)	q*	U:D	N	카운터 폭	확정 지연
가속도 x/y/z	1 LSB (16bit)	1 %	50 %	1:1	10	4 bit	500 ms
각속도 x/y/z	1 LSB (16bit)	1 %	50 %	1:1	10	4 bit	500 ms
기울기 x/y/z	1 LSB (16bit)	1 %	50 %	1:1	10	4 bit	500 ms
거리	1 cm	5 %	53 %	1:1	10	4 bit	500 ms
접근속도	1 단위	10 %	55 %	1:1	10	4 bit	500 ms
속도 x/y/z	1 km/h	70 %	86 %	1:6	10	4 bit	500 ms
조도	1 lux	27 %	67 %	1:2	15	4 bit	750 ms
온도	0.1 °C	27 %	67 %	1:2	15	4 bit	750 ms
습도	1 %	27 %	67 %	1:2	15	4 bit	750 ms

모든 check에 대해 counter 적용

신뢰도 상태가 급격하게 변하는 것을 방지하기 위해 신뢰도 상태 최소 유지 시간 적용

counter $\geq N \rightarrow$ 각 check의 error = 1

counter = 0(counter는 unsigned이기 때문에 underflow 방지하기 위한 logic 필요) $\rightarrow$ 각 check의 error = 0

*Carla 프로그램상에서 온도, 습도 평상시에도 조금씩 변화하도록 해주기.